

SPOKE GHIVINE

Piattaforma Web per Tour Virtuali Matterport

MANUALE TECNICO E DOCUMENTAZIONE

Versione	1.0
Data	30/12/2025
Ambiente	Produzione
URL	trivor.it/spokeghivine

INDICE

1. Panoramica del Sistema
2. Architettura Tecnica
3. Funzionalità Principali
4. Database e Modelli Dati
5. API Endpoints
6. Integrazioni Esterne
7. Pannello di Amministrazione
8. Supporto Multilingua
9. Deployment e Infrastruttura
10. Credenziali e Accessi
11. Manutenzione e Supporto

1. PANORAMICA DEL SISTEMA

Spoke Ghivine è una piattaforma web progettata per la presentazione e gestione di tour virtuali 3D realizzati con tecnologia Matterport. Il sistema consente la visualizzazione immersiva di spazi tridimensionali arricchiti da Punti di Interesse (POI) con audioguide multilingua generate automaticamente tramite intelligenza artificiale.

1.1 Obiettivi del Sistema

- Showcase professionale di tour virtuali Matterport
- Gestione centralizzata di spazi 3D e contenuti multimediali
- Audioguide automatiche in 4 lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco)
- Interfaccia amministrativa per la gestione dei contenuti
- Esperienza utente moderna e responsive

1.2 Target Utenti

Utenti Finali: Visitatori del sito che esplorano i tour virtuali

Amministratori: Gestori dei contenuti tramite pannello admin protetto

2. ARCHITETTURA TECNICA

2.1 Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Versione
Frontend	React.js	19.0.0
Backend	FastAPI (Python)	0.110.1
Database	MongoDB Atlas	6.0+
Styling	Tailwind CSS	3.x
UI Components	Radix UI + Shadcn	Latest
Animazioni	Framer Motion	12.x
HTTP Client	Axios	1.8.4
Routing	React Router	7.5.1

2.2 Architettura a Tre Livelli

Livello	Descrizione	Hosting
Presentation	React SPA con Tailwind CSS	Emergent Platform
Application	FastAPI REST API	Railway
Data	MongoDB Database	MongoDB Atlas (Cluster Trivor)

3. FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

3.1 Gestione Spazi Matterport

Il sistema permette la gestione completa di spazi virtuali 3D:

- **Integrazione Matterport SDK:** Embedding nativo dei tour 3D
- **Link Esterni:** Supporto per tour hosted su piattaforme esterne (es. mpskin)
- **Galleria Immagini:** Fino a 5 immagini per ogni spazio
- **Descrizioni Multilingua:** Testi in IT, EN, FR, DE
- **Stato Attivo/Inattivo:** Controllo visibilità pubblica

3.2 Sistema POI (Punti di Interesse)

Ogni spazio può contenere molteplici Punti di Interesse:

- **Numerazione:** Identificativo numerico per ogni POI
- **Descrizioni:** Testi descrittivi in 4 lingue
- **Audioguide:** File audio generati automaticamente via TTS
- **Upload Manuale:** Possibilità di caricare audio pre-registrati
- **Player Integrato:** Riproduzione audio nel viewer 3D

3.3 Traduzione Automatica

Sistema di traduzione AI-powered:

- **Motore:** OpenAI GPT-4o-mini
- **Lingue:** Italiano → Inglese, Francese, Tedesco
- **Processo:** Traduzione one-click dall'interfaccia admin
- **Qualità:** Traduzioni professionali contestualizzate

3.4 Text-to-Speech (TTS)

Generazione automatica di audioguide:

- **Motore:** OpenAI TTS-1
- **Voci:**
 - Italiano: "nova"
 - Inglese: "alloy"
 - Francese: "shimmer"
 - Tedesco: "echo"
- **Formato Output:** MP3
- **Storage:** URL permanenti Emergent Platform

4. DATABASE E MODELLI DATI

4.1 Configurazione Database

Parametro	Valore
Provider	MongoDB Atlas
Cluster	Trivor
Database	spoke_ghivine
Autenticazione	Username/Password
Connessione	mongodb+srv://

4.2 Collezione: spaces

Campo	Tipo	Descrizione
id	String (UUID)	Identificativo univoco
name	TranslatedText	Nome in 4 lingue
description	TranslatedText	Descrizione in 4 lingue
matterport_model_id	String	ID modello Matterport
external_tour_url	String (Optional)	URL tour esterno
images	Array[String]	URL immagini galleria
is_active	Boolean	Stato pubblicazione
order	Integer	Ordine visualizzazione
created_at	DateTime	Data creazione
updated_at	DateTime	Data modifica

4.3 Collezione: pois

Campo	Tipo	Descrizione
id	String (UUID)	Identificativo univoco
space_id	String	Riferimento allo spazio
poi_number	Integer	Numero identificativo POI

name	TranslatedText	Nome in 4 lingue
description	TranslatedText	Descrizione in 4 lingue
audio_files	Object	URL audio per lingua (it, en, fr, de)
is_active	Boolean	Stato pubblicazione
created_at	DateTime	Data creazione
updated_at	DateTime	Data modifica

4.4 Struttura TranslatedText

Oggetto per contenuti multilingua:

```
{
  "it": "Testo in italiano",
  "en": "Text in English",
  "fr": "Texte en français",
  "de": "Text auf Deutsch"
}
```

5. API ENDPOINTS

5.1 Endpoints Spazi

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/api/spaces	Lista tutti gli spazi
GET	/api/spaces/{id}	Dettaglio singolo spazio
POST	/api/spaces	Crea nuovo spazio
PUT	/api/spaces/{id}	Modifica spazio esistente
DELETE	/api/spaces/{id}	Elimina spazio

5.2 Endpoints POI

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/api/pois	Lista tutti i POI
GET	/api/pois/{id}	Dettaglio singolo POI
POST	/api/pois	Crea nuovo POI
PUT	/api/pois/{id}	Modifica POI esistente
DELETE	/api/pois/{id}	Elimina POI

5.3 Endpoints Servizi AI

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	/api/translate	Traduzione automatica testo
POST	/api/tts	Generazione audio TTS
POST	/api/upload/image	Upload immagine
POST	/api/upload/audio	Upload file audio
GET	/api/config	Configurazione client (SDK keys)

6. INTEGRAZIONI ESTERNE

6.1 Matterport

Parametro	Dettaglio
Servizio	Matterport Showcase SDK
Versione SDK	3.x (Bundle JS)
Autenticazione	SDK Key
Funzionalità	Embedding tour 3D, navigazione, fullscreen
Documentazione	https://matterport.github.io/showcase-sdk/

6.2 OpenAI

Parametro	Dettaglio
Provider	OpenAI via Emergent Integrations
Modello Traduzione	GPT-4o-mini
Modello TTS	TTS-1
Autenticazione	Emergent LLM Key
Rate Limits	Gestiti da Emergent Platform

6.3 MongoDB Atlas

Parametro	Dettaglio
Provider	MongoDB Atlas
Cluster Name	Trivor
Region	AWS
Tier	Shared Cluster
Backup	Automatico giornaliero
Connessione	TLS/SSL encrypted

7. PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Accesso

Il pannello di amministrazione è accessibile all'indirizzo:

URL: trivor.it/spokeghivine/admin

L'accesso è protetto da autenticazione username/password.

7.2 Funzionalità Admin

Sezione	Funzionalità
Spazi	CRUD completo, gestione immagini, ordinamento
POI	CRUD completo, assegnazione a spazi, generazione audio
Traduzioni	Traduzione automatica one-click per tutti i campi testo
Audio	Generazione TTS automatica, upload manuale, anteprima
Immagini	Upload multiplo, riordinamento, eliminazione

8. SUPPORTO MULTILINGUA

8.1 Lingue Supportate

Codice	Lingua	Voce TTS
it	Italiano	nova
en	Inglese	alloy
fr	Francese	shimmer
de	Tedesco	echo

8.2 Selezione Lingua

- **Interfaccia:** Selettore lingua nella navbar (bandiere/codici)
- **Persistenza:** La selezione viene mantenuta nella sessione
- **Contenuti:** Tutti i testi e audio si adattano alla lingua selezionata
- **Default:** Italiano (it)

9. DEPLOYMENT E INFRASTRUTTURA

9.1 Architettura di Deployment

Componente	Piattaforma	URL/Dettagli
Frontend	Emergent Platform	spoke-ghivine-3d.preview.emergentagent.com
Backend	Railway	API REST su container Docker
Database	MongoDB Atlas	Cluster Trivor (shared)
Dominio	Aruba	trivor.it/spokeghivine (redirect)

9.2 Variabili d'Ambiente

Variabile	Descrizione	Dove
MONGO_URL	Connection string MongoDB	Backend (Railway)
DB_NAME	Nome database	Backend (Railway)
EMERGENT_LLM_KEY	Chiave API per OpenAI	Backend (Railway)
MATTERPORT_SDK_KEY	Chiave SDK Matterport	Backend (Railway)
CORS_ORIGINS	Origini CORS consentite	Backend (Railway)
REACT_APP_BACKEND_URL	URL API backend	Frontend

10. CREDENZIALI E ACCESSI

■■ INFORMAZIONI RISERVATE - GESTIRE CON CURA

10.1 Pannello Admin

Campo	Valore
URL	trivor.it/spokeghivine/admin
Username	admin
Password	Ghivine205\$

10.2 MongoDB Atlas

Campo	Valore
Cluster	trivor.8dw18ki.mongodb.net
Database	spoke_ghivine
Username	Trivor_db2025
Password	N5l9R82kgNFYc7uf

11. MANUTENZIONE E SUPPORTO

11.1 Backup Database

MongoDB Atlas esegue backup automatici giornalieri. È possibile:

- Accedere alla console Atlas per restore point-in-time
- Esportare manualmente i dati via mongodump
- Configurare backup aggiuntivi su richiesta

11.2 Monitoraggio

- **Railway:** Dashboard con metriche CPU, memoria, logs
- **MongoDB Atlas:** Performance Advisor, Real-time metrics
- **Emergent:** Logs applicazione frontend

11.3 Aggiornamenti

Per aggiornare l'applicazione:

1. **Frontend:** Modifiche su Emergent Platform → deploy automatico
2. **Backend:** Push su repository GitHub → Railway auto-deploy
3. **Database:** Modifiche schema retrocompatibili

11.4 Contatti Supporto

Per assistenza tecnica contattare il team di sviluppo.

Piattaforma di sviluppo: Emergent AI

Supporto Emergent: support@emergent.sh